KHOA ĐIỆN TỬ VÀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO
CLB SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC PIONEER

Đà Nẵng, ngày 02 tháng 11 năm 2026

THỂ LỆ CUỘC THI EDGE AI CHALLENGE 2026 LẦN 2

I. TỔNG QUAN

Edge AI Challenge 2026 là cuộc thi học thuật dành cho sinh viên, tập trung vào xây dựng hệ thống thị giác máy tính và hỏi đáp về hình ảnh trong điều kiện tài nguyên tính toán hạn chế.

Thử thách yêu cầu mỗi đội xây dựng hai thành phần học máy: (1) mô hình phát hiện vật thể (Object Detection) để xác định lớp và vị trí vật thể trong ảnh; (2) mô hình phân loại ý định câu hỏi bằng TextCNN (Intent TextCNN) để phân loại câu hỏi tiếng Việt vào nhóm ý định được quy định. Kết quả của hai mô hình được kết hợp với bộ xử lý logic để tạo câu trả lời ngắn theo định dạng chuẩn.

Cuộc thi gồm hai giai đoạn. Vòng bảng được thực hiện hoàn toàn online trên Kaggle: các đội huấn luyện và chạy suy luận trong môi trường được quy định, sau đó nộp kết quả để hệ thống chấm tự động. Chung kết yêu cầu triển khai hệ thống hoàn chỉnh trên ESP32-S3 kết hợp camera OV7670; toàn bộ suy luận phục vụ trả lời câu hỏi phải thực hiện trên thiết bị, không chuyển ảnh hoặc câu hỏi sang máy tính, điện thoại, máy chủ hay dịch vụ đám mây để suy luận.

1. Mục tiêu

- Nghiên cứu mô hình phát hiện vật thể gọn nhẹ, có khả năng chuyển đổi sang TensorFlow Lite for Microcontrollers.
- Xây dựng mô hình phân loại ý định câu hỏi tiếng Việt bằng TextCNN và đánh giá bằng Accuracy.
- Kết hợp detection, intent và logic xử lý để trả lời câu hỏi về số lượng, sự tồn tại, danh sách và vị trí vật thể.
- Đánh giá cả chất lượng mô hình trên dữ liệu chuẩn hóa và khả năng triển khai trên phần cứng thật.
- Khuyến khích tối ưu độ chính xác, kích thước mô hình, độ trễ và tính ổn định.

2. Đối tượng và hình thức tham gia

- Đối tượng tham gia là sinh viên K23, K24, K25, K26 khoa Điện tử và Trí tuệ nhân tạo Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng . Mỗi đội gồm từ 2 đến 4 thành viên; mỗi sinh viên chỉ được đăng ký tham gia một đội.
- Vòng bảng được tổ chức trực tuyến trên Kaggle. Chung kết được tổ chức trực tiếp trên bộ phần cứng chuẩn gồm ESP32-S3 và camera OV7670.

II. LỊCH TRÌNH DỰ KIẾN

24/10/2026 - 29/10/2026	Mở đơn đăng ký
01/11/2026 - 07/11/2026	Mở vòng Warm-up, kiểm thử hệ thống thi đấu
08/11/2026	Kickoff - Training 1
09/11/2026 - 22/11/2026	Thi đấu vòng loại
23/11/2026	Công bố đội thi vào Chung kết + Phát Kit
05/12/2026	Chung Kết

Thời gian đăng ký, mở vòng bảng, đóng nhận bài, công bố kết quả và tổ chức chung kết được quy định trong kế hoạch tổ chức cuộc thi. Mọi điều chỉnh lịch trình được thông báo công khai đến các đội tham gia.

III. BÀI TOÁN VÀ BỘ NHÃN

1. Bài toán phát hiện vật thể

Với mỗi ảnh đầu vào, mô hình phát hiện vật thể dự đoán lớp và bounding box của các vật thể thuộc bộ nhãn quy định. Dữ liệu được xây dựng theo bối cảnh đồ vật có thể chuẩn bị và quan sát trực tiếp bằng camera OV7670 nhằm bảo đảm tính thống nhất giữa vòng bảng và chung kết.

Class ID	Tên class	Tên tiếng Việt	Ghi chú
0	bottle	Chai	Gồm nhiều kiểu chai và màu sắc
1	cup	Cốc	Bao gồm các mẫu cốc khác nhau
2	phone	Điện thoại	Có thể nằm ngang hoặc dựng đứng
3	book	Sách	Nhiều màu bìa và kích thước
4	mouse	Chuột máy tính	Có dây hoặc không dây
5	box	Hộp	Hộp có hình dạng gần hộp chữ nhật
6	toy_car	Ô tô đồ chơi	Nhiều mẫu, màu sắc và hướng đặt

Bộ nhãn phát hiện vật thể gồm 7 lớp được quy định tại bảng 3.1. Định nghĩa nhãn, trường hợp gán nhãn và thứ tự class_id trong classes.txt được áp dụng thống nhất cho toàn bộ dữ liệu và các vòng thi.

2. Dữ liệu hình ảnh

- Ảnh dữ liệu được tạo synthesis cho vòng loại, vòng chung kết các đội được cung cấp các mẫu vật thể sẽ được BTC sử dụng và đội thi được phép tự thu thập, sử dụng bất kì nguồn data nào khác.
- Kích thước ảnh nguồn là 320 × 240 pixel; kích thước đầu vào mô hình phải tuân theo giới hạn kỹ thuật tại mục 5.
- Nhãn detection gồm class_id và bounding box.
- Bộ dữ liệu bao gồm cảnh có một vật thể, nhiều vật thể cùng lớp, nhiều lớp cùng lúc, vật thể ở các vị trí khác nhau, vật thể bị che khuất một phần và ảnh không có vật thể mục tiêu.

- Các đội phải khai báo đầy đủ dữ liệu ngoài và trọng số pretrained được sử dụng.

3. Bài toán phân loại ý định bằng TextCNN

Mỗi câu hỏi đầu vào là một chuỗi văn bản tiếng Việt hoặc các biến thể được BTC quy định. Đội thi xây dựng mô hình TextCNN để dự đoán nhãn intent. Mô hình intent phải là mô hình học máy; không được thay thế hoàn toàn bằng các luật từ khóa.

Intent	Ý nghĩa	Ví dụ
COUNT	Đếm số lượng	“Co bao nhieu chai?”
EXIST	Xác định có/không	“Co dien thoai hay khong?”
LIST	Liệt kê các lớp vật thể	“Trong anh co gi?”
LOCATION	Xác định vùng vị trí	“Cuon sach nam o dau?”
OUT_OF_SCOPE	Câu hỏi ngoài phạm vi	“Hom nay troi co mua khong?”

IV. VÒNG BẢNG: THI ONLINE TRÊN KAGGLE

1. Nguyên tắc

Vòng bảng đánh giá hai thành phần tương ứng với hệ thống chung kết: mô hình detection và mô hình Intent TextCNN. Các đội không phải nạp firmware hoặc chạy trực tiếp trên ESP32-S3 ở giai đoạn này; việc huấn luyện và suy luận được thực hiện online theo môi trường, giới hạn tài nguyên và quy định của cuộc thi trên Kaggle.

Để bảo đảm khả năng triển khai tại chung kết, mô hình và quy trình tiền xử lý phải tuân thủ các giới hạn kỹ thuật tại mục 5. Việc đáp ứng các giới hạn này là điều kiện xác minh tư cách vào chung kết.

2. File nộp bài duy nhất trên Kaggle

Mỗi đội nộp một tệp dự đoán duy nhất có tên submission.csv trên Kaggle. Tệp này chứa kết quả của cả hai bài toán phát hiện vật thể và phân loại ý định; không nộp hai tệp riêng biệt. Tệp sample_submission.csv được cung cấp kèm bộ dữ liệu và là mẫu định dạng bắt buộc.

```
task_type,sample_id,prediction
DETECTION,img_0001,"[{""class_id"":0,""score"":0.91,""bbox"":[12,40,98,220]}]"
DETECTION,img_0002,"[]"
INTENT,q_0001,COUNT
INTENT,q_0002,LOCATION
```

Quy ước cột:

- task_type: nhận một trong hai giá trị DETECTION hoặc INTENT.
- sample_id: mã ảnh đối với DETECTION hoặc mã câu hỏi đối với INTENT.
- prediction: mảng JSON đối với DETECTION hoặc nhãn intent đối với INTENT.

Đội thi điền kết quả dự đoán vào các dòng tương ứng, giữ nguyên toàn bộ sample_id và lưu tệp dưới tên submission.csv.

- Mỗi sample_id xuất hiện đúng một lần. Với DETECTION, prediction là chuỗi JSON biểu diễn danh sách bounding box; với INTENT, prediction là một nhãn intent. Dấu ngoặc kép bên trong chuỗi JSON được escape theo quy tắc CSV.

- Với DETECTION, mỗi phần tử trong mảng JSON gồm class_id, score và bbox. bbox có thứ tự [x_min,y_min,x_max,y_max], tọa độ được tính trên ảnh gốc; class_id tuân theo classes.txt và score nằm trong khoảng từ 0 đến 1. Nếu không phát hiện vật thể, prediction phải là mảng rỗng [].
- Với INTENT, prediction phải là một trong các nhãn intent quy định tại mục 3.3. Mỗi ảnh test và mỗi câu hỏi test phải có đúng một dòng; sample_id phải trùng chính xác với ID trong tập test. Không được thêm, bỏ hoặc lặp ID. Mỗi ảnh được phép có tối đa 100 bounding box dự đoán. Tệp không đúng định dạng hoặc không đủ ID hợp lệ sẽ bị từ chối chấm điểm.
- Thước đo detection là mAP@0.5 (mAP50), định dạng bbox theo chuẩn YOLO.

3. Quy tắc đọc file và chấm hai bài toán

Hệ thống chấm căn cứ vào cột task_type để tách hai nhóm bản ghi trong submission.csv. Định dạng các dòng INTENT như sau:

```
INTENT,q_0001,COUNT
INTENT,q_0002,LOCATION
```

- Với các dòng INTENT, sample_id chính là question_id và phải xuất hiện đúng một lần, không thiếu, không trùng; prediction phải là nhãn intent dự đoán.
- Nhãn intent hợp lệ gồm COUNT, EXIST, LIST, LOCATION và OUT_OF_SCOPE.
- Script chấm sẽ tính mAP50 trên các dòng DETECTION và Accuracy = số câu hỏi dự đoán đúng / tổng số câu hỏi test trên các dòng INTENT, sau đó kết hợp theo công thức tại mục 4.

4. Công thức tính điểm vòng bảng

Điểm vòng bảng được tính từ mAP50 của mô hình phát hiện vật thể và Accuracy của mô hình Intent TextCNN theo trọng số sau:

Thành phần	Trọng số	Cách tính
Detection mAP50	70%	Điểm thành phần = mAP50 × 100
Intent TextCNN Accuracy	30%	Điểm thành phần = Accuracy × 100
Tổng điểm	**100%**	**S = 0,70 × (mAP50 × 100) + 0,30 × (Accuracy × 100)**

Trong công thức trên, mAP50 và Accuracy được biểu diễn dưới dạng số từ 0 đến 1. Công thức và trọng số được áp dụng thống nhất cho toàn bộ vòng bảng và không thay đổi sau khi vòng bảng bắt đầu.

Bảng xếp hạng chính thức được xác định theo điểm trên tập private. Trường hợp bằng điểm, đội có mAP50 cao hơn được xếp trên; nếu mAP50 bằng nhau, xét Accuracy của Intent TextCNN.

5. Kiểm tra định dạng submission và tính công bằng

- Mỗi đội được nộp tối đa 4 lần trong 24 giờ. Trước thời hạn đóng vòng bảng, đội thi phải lựa chọn bài nộp chính thức (bài nộp chính thức); kết quả bảng xếp hạng private của bài nộp này được sử dụng để xếp hạng.
- Cấm khai thác nhãn test, dò dữ liệu ẩn, dùng nhiều tài khoản hoặc can thiệp hệ thống chấm.
- Không được sử dụng tập test để gán nhãn thủ công, tạo pseudo-label hoặc huấn luyện trực tiếp/gián tiếp.
- Mọi dữ liệu ngoài, mô hình pretrained và mã nguồn có ảnh hưởng đến kết quả phải được khai báo.

- Đội thi phải cung cấp notebook, mã nguồn, cấu hình huấn luyện, tệp mô hình và quy trình tái tạo submission khi BTC yêu cầu.

6. Điều kiện vào chung kết và xác minh

Các đội có điểm private cao nhất được lựa chọn vào chung kết theo số lượng quy định trong thông báo tổ chức. Trước khi công bố danh sách chính thức, Ban Tổ chức kiểm tra khả năng tái tạo kết quả, nguồn dữ liệu, mô hình, số tham số, kích thước tệp, lượng tử hóa, toán tử và khả năng triển khai trên phần cứng.

Kết quả Kaggle được sử dụng để xếp hạng vòng bảng. Tại chung kết, các đội phải tích hợp hai mô hình, xử lý câu hỏi và dữ liệu camera, biên dịch firmware, nạp chương trình lên ESP32-S3 và thực hiện bài kiểm tra trực tiếp.

V. RÀNG BUỘC KỸ THUẬT TRIỂN KHAI

Các giới hạn kỹ thuật dưới đây được áp dụng thống nhất cho sản phẩm dự thi tại chung kết nhằm bảo đảm mô hình có thể triển khai trên ESP32-S3.

Hạng mục	Giới hạn/điều kiện
Phần cứng chung kết	ESP32-S3 N16R8 kết hợp camera OV7670
Detection	Một mô hình detection; một lần suy luận cho mỗi ảnh; không ensemble hoặc test-time augmentation
Kích thước đầu vào detection	Mỗi chiều không vượt quá 320 × 240 pixel; khuyến nghị 96 × 96 hoặc 128 × 128 hoặc 160 × 160
Detection model	TensorFlow Lite INT8; tối đa 200.000 tham số; dung lượng tệp mô hình không vượt quá 1,5 MB
Intent model	TextCNN lượng tử hóa INT8, chạy trên ESP32-S3 bằng TensorFlow Lite Micro; dung lượng tệp mô hình không vượt quá 1,5 MB
Toán tử	Chỉ sử dụng các toán tử được phiên bản TensorFlow Lite Micro trong bộ mã nguồn cuộc thi hỗ trợ
Xử lý câu hỏi	Được sử dụng từ điển và logic để chuẩn hóa câu hỏi, trích xuất lớp vật thể và định dạng đáp án; không được thay thế hoàn toàn TextCNN bằng luật từ khóa
Thời gian phản hồi	Không quá 10 giây cho mỗi lượt hỏi, tính từ khi nhận yêu cầu đến khi trả kết quả
Suy luận	Toàn bộ suy luận detection và intent phải thực hiện trên ESP32-S3; không chuyển ảnh hoặc câu hỏi sang thiết bị hay máy chủ khác để suy luận

Mô hình phải đáp ứng các giới hạn về số tham số, dung lượng, kích thước đầu vào và thời gian phản hồi quy định tại mục 5.

VI. VÒNG CHUNG KẾT: HỎI ĐÁP TRỰC TIẾP TRÊN ESP32-S3

1. Luồng xử lý

1. Hệ thống nhận câu hỏi qua điểm cuối HTTP POST /ask dưới dạng JSON UTF-8, ví dụ {"q":"Co bao nhieu chai trong hinh”}.

2. Chuẩn hóa câu hỏi và chạy mô hình Intent TextCNN để phân loại intent.
3. Xác định lớp vật thể và vùng không gian được hỏi bằng từ điển/logic theo quy tắc của cuộc thi.
4. Thu nhận khung hình từ OV7670, tiền xử lý và chạy mô hình detection trên ESP32-S3.
5. Kết hợp intent, lớp vật thể, bounding box và quy tắc trả lời để tạo đáp án.
6. Trả JSON theo định dạng, ví dụ {"answer":"2"}.

2. Phần cứng

Cấu hình phần cứng sử dụng thống nhất là ESP32-S3 N16R8 kết hợp camera OV7670. Sơ đồ chân, yêu cầu nguồn cấp, phiên bản ESP-IDF, phiên bản TensorFlow Lite Micro và bộ mã nguồn khởi tạo được cung cấp trong tài liệu kỹ thuật của cuộc thi (sẽ cung cấp chi tiết sơ đồ đấu chân và firmware cho ESP32S3 và camera OV7670).

3. Nhóm câu hỏi và định dạng đáp án

Intent	Ví dụ	Định dạng đáp án
COUNT	“Co bao nhieu chai?”	Số nguyên, ví dụ: 2; không có thì 0
EXIST	“Co dien thoai khong?”	“Co” hoặc “Khong”
LIST	“Trong anh co gi?”	“2 bottle, 1 cup”; không có thì “Khong co”
LOCATION	“Điện thoại ở đâu?”	“ben trai”, “o giua” hoặc “ben phai”
OUT_OF_SCOPE	“Thời tiết hôm nay thế nào?”	“OOS”

Câu trả lời được chuẩn hóa theo bảng định dạng tại mục 6.3. Hệ thống phải xử lý câu hỏi nhiều lớp, nhiều vật thể và câu hỏi ngoài phạm vi theo đúng quy tắc chấm điểm.

4. Bộ cảnh kiểm tra

Ban Tổ chức chuẩn bị các vật thể thật thuộc bộ class đã công bố. Cảnh kiểm tra bao gồm một hoặc nhiều vật thể, nhiều vị trí ngang, nhiều số lượng, vật thể đặt gần nhau, che khuất một phần và cảnh không có vật thể mục tiêu. Các câu hỏi được rút từ các nhóm intent và không công bố trước toàn bộ.

Các cảnh chung kết dùng vật thể/mẫu sắp xếp chưa xuất hiện nguyên trạng trong tập train công khai, nhưng cùng định nghĩa class và điều kiện camera đã công bố. Mục đích là kiểm tra khả năng tổng quát hóa, không phải ghi nhớ cảnh.

5. Cách chấm điểm chung kết (Dự kiến)

Điểm chung kết được tính theo cơ cấu sau:

Thành phần	Trọng số	Cách đánh giá
COUNT và EXIST	35%	Tỷ lệ câu trả lời đúng
LIST	25%	Tỷ lệ câu trả lời đúng sau chuẩn hóa lớp và số lượng
LOCATION	30%	Tỷ lệ xác định đúng vùng trái/giữa/phải theo tâm bounding box
OUT_OF_SCOPE	10%	Tỷ lệ bỏ qua các câu hỏi nằm ngoài phạm vi.

Mỗi đội thực hiện 20 lượt hỏi theo bộ câu hỏi và cảnh kiểm tra do Ban Tổ chức chuẩn bị. Câu trả lời sai định dạng hoặc vượt quá 10 giây được tính 0 điểm ở lượt đó. Kết quả được tính theo tỷ lệ trả lời đúng của từng nhóm intent và thời gian phản hồi trung bình.

VII. HỒ SƠ DỰ THI VÀ TÀI NGUYÊN CUNG CẤP

1. Hồ sơ đội thi

- Notebook/mã huấn luyện detection và Intent TextCNN, cấu hình và seed nếu có.
- Danh sách dữ liệu ngoài, nguồn pretrained.
- Hai mô hình cuối cùng, mã tiền xử lý và hậu xử lý.
- Một file submission.csv theo schema Ban Tổ chức công bố và notebook/mã nguồn có thể tái tạo file đó.
- Ở chung kết: project ESP-IDF đầy đủ, hướng dẫn biên dịch/nạp chương trình, hai mô hình TFLite INT8, dependency và báo cáo kỹ thuật ngắn.
- Mã nguồn phải build lại được trong môi trường được Ban Tổ chức công bố.

2. Tài nguyên cung cấp

- Dataset detection, classes.txt, nhãn mẫu.
- Dataset câu hỏi intent có nhãn và quy tắc chuẩn hóa văn bản.
- Notebook baseline detection và TextCNN.
- Starter kit chung kết gồm firmware camera, endpoint /ask, ví dụ /capture và hướng dẫn biên dịch/nạp chương trình.

VIII. QUY ĐỊNH CHUNG

- Các đội phải tuân thủ quy định về dữ liệu, khai báo mô hình và tính trung thực học thuật.
- Cấm sử dụng dữ liệu test ẩn trái quy định, ghi cứng đáp án theo cảnh hoặc theo thứ tự câu hỏi, chuyển ảnh/câu hỏi sang thiết bị khác để suy luận tại chung kết, hoặc can thiệp hệ thống chấm.
- Ban Tổ chức có quyền yêu cầu giải trình, tái tạo kết quả, kiểm tra mã nguồn và xác minh mô hình.
- Ban Tổ chức chịu trách nhiệm giải quyết các tình huống phát sinh trên cơ sở bảo đảm tính minh bạch, nhất quán và công bằng giữa các đội thi.
- Quyết định của BTC là quyết định cuối cùng.